佛山市洁匠环境服务工程服务有限公司“1·19”事故调查报告

2018年1月19日上午10时许，佛山市洁匠环境工程服务有限公司员工韦中意在位于三水区芦苞镇工业开发区内的佛山市威特建材有限公司煤气站跌入罐体内，吸入罐内残留有害混合气体。伤者经医院抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和三水区人民区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的规定，由区安监局组织区监察局、区公安分局、区人社局、区总工会、芦苞所等单位人员组成事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本概况

1.事故相关责任单位概况

佛山市洁匠环境工程服务有限公司（后简称“洁匠公司”）：统一社会信用代码：9144060***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所镇，法定代表人：张以文，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2010年4月12日，营业期限：长期，经营范围：服务：A级锅炉化学清洗，B级工洗，B级工业设备化学清洗，C级工业设备储罐清洗（以上项目凭有效的资质证经营）；制造、销售：清洗剂、水处理剂；销售：清洗设备、水处理设从事货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

佛山市三水威特精工建材有限公司（后简称“威特公司”）：统一社会信用代码：91440600***，类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资所：佛山市三水区芦苞镇工业开发区，法定代表人：冼啟忠，注册资本：贰佰万美元，成立日期：1998年6月8日，营业期限至2048年6月7日，经营范瓷及其装饰材料，自有物业出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）=

2.事故关联情况说明：

工程合同情况：威特公司（甲方）与洁匠公司（乙方）双方于2017年12月23日签订了煤气发生炉清洗合同，工程内容是乙方对甲方4台煤气发生清洗，清洗区域包括：A.1至4号炉煤气管道及其附属设备管道清洗；B.1至4号炉除尘器水夹套清洗；C.1至4号炉炉体水夹清洗。合同明确了双方各自了专门的安全施工协议；威特公司向洁匠公司进行了安全技术交底；清洗工程时间从2018年1月16日开始，计划于1月19日结束。

清洗煤气发生炉作业流程：1.由威特公司对水煤气站发生炉停炉灭火，用蒸汽吹扫3-5天，待各设备温度与自然温度一致；2.由威特公司对煤气管拆除后通风；3.由洁匠公司清洗作业人员手持清洗设备站在平台上通过清洗枪加长管远距离对电捕轻设备及管道进行清洗（清洗全程工人无需进入电捕

死者韦中意情况：韦中意于2017年12月26日与洁匠公司签订了短期用工合同，工作期限从2017年12月26日至2018年1月31日；工作岗位：清洁工和设备清洗前的调试、安装等工作）；洁匠公司为其购买了“保险”(生效日期2017年12月26日)；韦中意于2018年1月18日晚受公司负责人张以文指派，看管和清洗作业前准备工作。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年1月19日上午，威特公司和洁匠公司员工在水煤气站分别进行煤气炉停炉蒸汽吹扫等工作后的维修、清洁等工作。威特公司指派煤气站副作为现场专门管理人员监管两个公司交叉作业的协调和管理工作。10时左右，正在四楼巡查工作的欧树军看到韦中意蹲在三楼水煤气站平台4号电捕轻放置了清洗设备。大约10多分钟，四楼的欧树军看到三楼平台高压水枪是打开的，平台到处是水，无人看管水枪；于是下到三楼平台查看情况，欧树最后通过电捕轻口发现韦中意侧倒在罐体内，呼叫无反应。

(二)事故救援情况

欧树军马上叫来威特公司员工王虎彬、盛忠定二人帮助救人，欧树军佩戴防毒面具下到电捕轻罐体内，将韦中意从下面托起，王虎彬、盛忠定二意拉出来，三人合力将韦中意抬到电捕轻口附近平台位置，发现韦中意有生命迹象，于是对其进行简单急救。欧树军拨打了110、120电话，并迅速向福源等人报告了事故情况。两家公司相关领导之后也分别到达现场。约10分钟后，120急救车到达现场，医生现场对韦中意进行急救处理后送往芦苞30分医生宣告韦中意抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，芦苞镇政府相关领导、芦苞派出所、安监分局等工作人员迅速到达事故现场进行处置。安监执法人员对现场拉起警戒线并现场检查记录》和《现场处理措施决定书》等行政执法文书，要求按照“四不放过”原则查清事故原因，要求事故责任企业对问题进行彻底整改，做好安评等门验收合格后方可恢复生产。

（四）善后处理情况

事故发生后，芦苞镇政府、事故调查人员积极做好善后工作,事故责任单位洁匠公司已与死者家属达成赔偿协议，经济赔偿已到位，未造成不良社经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市洁匠环境工程服务有限公司“1·19”事故造成1人死亡。

死者情况如下：韦中意，男，汉族，1976年出生，家庭地址：广西壮族自治区省宾阳县人，身份证号码：4521231976***，育有两子。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

1.事故发生地及水煤气站基本情况：事故发生地位于水煤气站三楼4号电捕轻平台。2018年1月5号威特公司水煤气站按计划开始一年一度的停炉检15号完成了4号炉的蒸汽吹扫、通风等工作。

2.事故现场：4号电捕轻平台周围设置有圆形护栏，平台上遗留有长约1.6米的清洗高压水枪，平台上残留有冲洗的油污渍以及电捕轻口盖盲板和镙有脚踩痕迹；电捕轻罐体内有一个亮着的头灯，罐内底部无血迹；罐内底部距电捕轻口1.6米，电捕轻口直径约70厘米，边沿宽3厘米，凸出平台约30正在施工提示牌或相关警示标识；事发时死者韦中意没有佩戴防毒口罩。

3.电捕轻罐体内气体检测情况：当日下午三水区疾病防治所派遣技术人员到达现场开展职业卫生检测。在4号电捕轻油器内采集了3袋空气样品，化碳等有害气体检测项目进行了空气采样；经检测，4号电捕轻口内有浓度较高的一氧化碳（检测结果761mg/m3），超过短时间接触容许浓度PC-ST在遵守PC-TWA（时间加权平均容许浓度）前提下容许短时间（15分钟）接触的浓度）]，但未达到立即威胁生命和健康浓度（IDLH：在GB/T18664-的IDLH为1700mg/m3），未检出硫化氢及其他有机气体。

（二）调查情况

经事故现场勘察、查阅资料和技术分析，对洁匠公司法人代表张以文、员工戴春庚，对威特公司副总经理罗福源、水煤气站副站长兼技术员欧桢进行调查询问，事故调查情况如下：

1.洁匠公司与威特公司签定有管道清洗工程合同、煤气发生炉清洗工程合同，在合同中明确了双方的责任;双方签定了安全施工协议、交叉作业互业告知。

2.洁匠公司有建立健全安全生产管理架构，能提供公司相关资质和员工资质材料，制定了安全生产事故、消防事故应急预案，能提供劳保用品发程制定有管道清洗方案、进厂管道施工有限空间施工方案。与死者韦中意签定有劳动合同，并为期购买了保险。存在的问题是：一是安全生产档案资全教育培训、隐患排查相关资料；二是施工现场没有派驻相关管理人员指挥安全作业；三是与死者签定劳动合同时没有告知职业禁忌和危害。

3.威特公司安全生产制度较完善，安全生产档案资料较齐全。针对煤气站等高危作业场所，制定有煤气站年终维修管理制度、煤气站应急救援预急预案、煤气泄漏应急处理演练方案，并按计划开展煤气泄漏、消防应急等相关演练；尤其是针对年终煤气站维修工作，召开了停炉维修安全注意事操作规程及注意事项、煤气站设备清洗作业流程；进行了隐患自查，建立了年终维修煤气管道吹扫记录台账；针对外来单位施工作业，有查验洁匠公匠公司签定安全施工协议并发出外协单位现场作业危险告知，对外来施工作业员进行了教育培训，开具了有限空间作业证，针对交叉作业现场有派驻的问题：在事发作业场所没有设置作业警示标志、张贴警示告知牌。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

韦中意主要负责在平台上看管清洗设备和设备的安装调试工作。跌入约1.6米深的电捕轻罐体底部后，因长时间吸入罐体内残留的有害混合气体，韦中意安全意识淡薄，没有佩戴防毒口罩，违反劳动纪律，跌落罐内底部后吸入残留有害混合气体，经抢救无效死亡是事故发生的直接原因。

2.间接原因

洁匠公司安全管理工作不实不细，一是施工现场没有派驻相关管理人员指挥安全作业，只有韦中意一人在现场工作；二是对员工的安全教育培训产资料档案不健全，相关的教育培训、隐患排查、应急演练等工作没有按规定开展。

威特公司对施工作业现场管理不到位，虽有相关作业审批，并派驻现场监管人员对当日交叉作业实施监管，但作业现场没有设立相关施工作业警场施工作业人员警醒不足。

洁匠公司和威特公司存在的以上问题是导致事故发生的间接原因。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市洁匠环境工程服务有限公司“1·19”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.韦中意(死者)：主要负责在平台上看管清洗设备和设备的安装调试工作。清洗工作不是由他来做。其安全意识淡薄，跌入电捕轻罐体后，因长时合气体死亡，对事故的发生负有主要责任。

2.洁匠公司：一是安全生产资料档案不健全；二是对员工的安全教育培训不到位；三是无隐患排查记录；四是没按要求开展应急演练;对事故的发生

3.威特公司：对施工作业现场管理不到位,针对水煤气站在检修、维护时存在较大危险因素，未设置安全警示标识，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责任者处理建议如下

1.责任人韦中意已经死亡不再予以追究；

2.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对佛山市洁匠环境工程服务有限公司进行行政处理。

3.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对佛山市三水威特精工建材有限公司进行行政处理。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任未有效落实，员工安全意识淡薄；必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理，采似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，全面加强监管

芦苞镇政府要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行主体责任，落实好全区工业煤气和铝加工冶炼企业岁精神，深入开展安全生产隐患排查治理，严防类似事故的发生。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

芦苞镇政府要及时约谈事故企业负责人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实提高安全生产工作的红线意识，有针对性地开尤其抓好重点人群安全培训，以煤气站从业人员、外协作业人员和煤气救护人员为重点，全面开展煤气安全和应急救援教育培训。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

区、镇各级监管部门要结合安全生产大检查、将事故企业纳入年度执法重点企业、区域名单，加强行业监管，强化其安全生产管理工作。

佛山市洁匠环境工程服务有限公司

“1·19”事故调查组

2018年3月15日